Refonte visuelle, immersion Day-Z et zombies — audit et propositions (25/10)

Étapes A (audit) et B (propositions) de la méthode demandée. **Rien n'a été modifié, fabriqué ni lancé** pour ce rapport : lecture du code, des réglages, des jars et d'une copie du monde de test (`C:\hzt\dayz_map`, carte v3). Une autre session travaille en même temps (saison, événements) : aucun de ses fichiers n'a été touché.

Repères utilisés partout :

- **[vérifié]** lu dans le code, un réglage ou un jar ;
- **[calcul]** calculé hors du jeu (tailles de textures, durées) ;
- **[estimé]** déduit, pas vérifié ;
- **[non testé]** demande un essai en jeu ou un banc de charge ;
- **[mesuré]** : **rien dans ce rapport n'a été mesuré**. Aucun chiffre de FPS ni de capacité n'est promis.

---

0. L'essentiel

Sujet	Constat principal	Gravité
Cycle jour/nuit	Le monde est figé à **midi** : `doDaylightCycle=false`, `DayTime=6000` dans le `level.dat` de la copie de test [vérifié]. Aucun mod ne fait avancer l'heure. Les boutons JOUR/NUIT du panel du staff posent une heure fixe (et une nuit cliquée devient permanente).	haute
Zombies en extraction	Le peuplement fait apparaître des zombies **autour de chaque joueur**, toutes les 2 s, à 24–56 blocs, **de préférence dans les bâtiments**, sans test de ligne de vue, et il **ignore les zones d'extraction** [vérifié]. Un groupe immobile qui extrait est « rempli » jusqu'à 24 zombies, recomplétés à chaque mort. C'est le bug vu à l'ouverture.	**critique**
Zombie Awareness	Toujours actif, jamais mesuré. Il entend les grognements et le terminal d'extraction mais **probablement pas les tirs TaCZ** (envoyés par paquet) [estimé]. Chemins longs (64 blocs) qui contournent nos niveaux d'IA.	haute
1 500 zombies	**Impossible à juger aujourd'hui** : aucun coût par zombie n'a jamais été mesuré, le banc n'a ni Mohist ni peuplement. Le peuplement actuel n'est pas fait pour des populations par zones.	haute
Interfaces	4 HUD prioritaires analysés : textes agrandis (`pose().scale`), jauges qui avancent par crans de 1/20 s, aucune animation de sortie, **23 copies différentes** du kit d'interface, 7 rouges et 5 verts différents, coins de l'écran encombrés sans gestion commune.	moyenne
Graphismes	Pas de chargeur de shaders, et **l'anti-triche Spartan les interdit** (`blockShaders=true`). Terrain qui mélange du 16, du 32 et du 64 px côte à côte (aspect « patchwork »). Herbe à 33–85 faces par touffe (Minecraft : 4–8). 306 textures orphelines, 160 doublons. **Nos nuages sont coupés chez tout le monde** par les réglages imposés.	moyenne

À vérifier sur le serveur en ligne avant ce soir (valeurs de la copie de test, peut-être différentes en ligne) : `/gamerule doDaylightCycle`, `/gamerule doMobSpawning` (doit rester `false`), **`/gamerule keepInventory`** (la copie de test est à **`true`** alors que la règle du serveur est `false`), `/time query daytime`.

---

1. Cartographie des systèmes

Domaine	Où	Ce qui existe	Statut
HUD à terre / réanimation	`modules/survie` (reanimation) : `DownedHud`, `ClientEvents`, `ClientDowned`, `LocalEffects`	overlay plein écran, carte « pouls » ECG, vignette, désaturation ; carte d'actions quand on vise un joueur à terre ; anneau au centre pendant la réanimation	[vérifié]
Cercle des soins	`modules/armes`, paquet `fr.heralisz.tactical` (**fork GPL de LR Tactical**) : `UsingProgressOverlay`	anneau de 72 segments autour du réticule, nom, temps restant	[vérifié]
Usure de l'arme	`modules/monde` (`fr.heraliz.usure.client`) : `HudUsure`, `FormesHud`, `Maillage`	pastille bas-droite sous le HUD de TaCZ, anneau d'état	[vérifié]
Autres HUD en jeu	combat (noyau), corps, extraction, jumelles, pings, barre DayZ, voix, clans, solde, quêtes, radio Varga, ClashWar, construction, vision nocturne, chat, tab	une vingtaine d'overlays, chacun avec ses cotes	[vérifié]
Kit d'interface	`modules/noyau/.../client/kit` (référence) + 23 copies `Ui.java` dans les modules	verre, DM Sans/Onest, palette, marges 16/8/12 ; `placer`, `Anim`, `anneau` seulement dans certaines copies	[vérifié]
Rendu côté joueur	Embeddium 0.3.31, EntityCulling 1.11.2, ModernFix, FerriteCore, TaCZ 1.1.8, ywzj, geckolib222, cfm patch, Player Animator	pas d'Oculus ; Spartan refuse les shaders	[vérifié]
Packs imposés	`modules/interface/.../resourcepacks/textures` (2 820 PNG), `.../herbe` (14), `modules/monde/.../heraliz_terrain` (3)	packs du joueur refusés	[vérifié]
Ambiance	`modules/monde/.../utils/ambiance` : ciel (étoiles, lune, nuages doux), brouillard selon l'heure et la météo, filtre d'image, tempête du désert ; Décors : `/brume`, zones gaz/radiation/froid	complet mais figé par le midi permanent	[vérifié]
Heure du jeu	aucune horloge maison ; panel du staff `PanelStaff.java:417-419`	midi figé	[vérifié]
Zombies	`modules/monde/.../utils/zombies` : `ZombieSurvie` (9 tenues), `SpawnZombiesServeur`, `Peuplement`, `PlafondZombies`, `IaZombies`, `CheminsZombies`, `AttaquesZombies` (M&Z seulement)	~1 800 lignes ; étape 4 « zombie maison » en partie	[vérifié]
Mods tiers zombies	Mutants & Zombies 0.9.8 (« tous droits réservés »), Zombie Awareness 1.13.1, CoroUtil 1.3.7	toujours livrés et actifs	[vérifié]
Mesure	`/diag mesure`, `/diag start`, `/diag fuites` (noyau) ; `/bots` (banc)	pas de commande pour poser N zombies, listes zombies non suivies	[vérifié]

2. Problèmes identifiés

2.1 Interfaces

- **Texte agrandi** par `pose().scale` dans le HUD à terre (×2, ×1,6, ×1,3), la réanimation (×1,3), les quêtes (×0,7/0,8), la radio, ClashWar, jumelles, extraction : texte flou ou granuleux [vérifié].

- **Jauges à 20 images/s** : sang, abandon, soins avancent par crans de tick, sans interpolation ; l'anneau des soins et celui de la réanimation restent bloqués à 100 % jusqu'à la réponse du serveur [vérifié].
- **Pas d'animation de sortie** : HUD à terre, soins, réanimation, usure disparaissent d'un coup [vérifié].
- **Soins** : l'aide « [Clic droit] pour arrêter » ne s'affiche qu'à 100 %, au moment où le serveur termine le soin : elle est inutile [vérifié].
- **Usure placée sur des cotes en dur de TaCZ** (code d'un autre auteur) et sur une largeur de barre DayZ fixe (`BARRE=134`), alors que la barre se règle (espacement, inclinaison) : chevauchement possible, bord gauche qui « flotte » [vérifié].
- **Réanimation** : aucune information de réussite ou d'échec à l'écran, seulement la barre d'action vanilla [vérifié].
- **Coins encombrés** : haut-droite (solde, toasts de clan, notifications de quêtes, REC voix) ; haut-gauche (groupe vocal sur le panneau de zone du clan, notification d'extraction qui le recouvre de 4 px) ; autour du réticule (soins, corps, réanimation, construction, refus de pose, touche d'interaction) [vérifié positions, estimé simultanéité].
- **Allocations à chaque image** (textes traduits, `String.format`, listes neuves) dans le HUD à terre, les soins, la voix, les clans, le solde, le chat [vérifié].
- **Police vanilla** encore utilisée : voix, touche d'interaction, refus de pose [vérifié].

2.2 Graphismes

- **Terrain patchwork** : bloc d'herbe, terre, pierre, bois en 32 px ; herbe haute, chemins, boue, mousse, grès en 16 px ; neige, terre cuite en 64 px [vérifié tailles, estimé effet].
- **Herbe lourde** : 32,8 faces par touffe en moyenne, ~85 pour les hautes herbes (Minecraft 4 et 8), en 16 px [vérifié].
- **Grande texture des blocs** : ~52,7 millions de pixels → au moins 8192×8192, ~256 Mo de mémoire graphique (340 Mo avec mipmaps) ; cfm 34 %, conteneurs de loot 30 %, bunker 15 % [calcul].
- **Ressources inutiles** : 306 textures aux anciens noms jamais utilisées mais cousues dans la grande texture, 160 doublons exacts, `snow.png` en 1024×4096 (~16 Mo quand il neige) [vérifié].
- **Nuages coupés chez tout le monde** par `ReglagesDefaut` alors que nos « nuages doux » ne coûtent qu'un carré [vérifié].
- **Aucun fichier de réglages livré par le launcher** : Embeddium et EntityCulling tournent avec leurs réglages par défaut [vérifié].
- **Mipmaps** : plus aucune texture ne les casse aujourd'hui [vérifié par relecture du script sur les 40 jars et les 3 packs].

2.3 Cycle jour/nuit

- Midi figé (voir §0). Conséquences : jamais de nuit, le ×1,25 de nuit des zombies ne joue jamais, la quête « Patrouille de nuit » de Varga est impossible, nuages et lune figés, jamais de brume du matin ni de tempête du désert [vérifié dans le code].

2.4 Zombies

1. **Peuplement aveugle aux extractions** et centré sur les joueurs (critique, voir §0) [vérifié].
2. **Pas de « vrai » sommeil de l'IA** : niveaux 16 / 40 blocs, mais jamais endormi ; le niveau proche revoit ses objectifs **plus souvent** que Minecraft (tous les 2 ticks au lieu de 3) [vérifié].
3. **Budget de chemins sans file ni priorité** : un zombie au contact peut être refusé au profit d'un lointain [vérifié].
4. **Boucles globales** : `PlafondZombies` parcourt toutes les entités chaque seconde ; `IaZombies` calcule zombies × joueurs dans un seul tick, le même que le peuplement [vérifié].

5. **Notre zombie frappe au contact comme Minecraft** : les attaques esquivables n'existent que pour les zombies de Mutants & Zombies [vérifié].
6. **Pas de tenue police**, pas de sons ni de butin propres, script de peinture des peaux perdu [vérifié].
7. **Réglages de production inconnus** : `heraliz_zombies-server.toml` n'est pas dans le dépôt (valeurs du code), `doMobSpawning` non vérifié en ligne [vérifié].

---

3. Interfaces : refonte proposée

3.1 Direction artistique commune (à valider en maquettes)

- **Un seul kit** dans le noyau, utilisé par tous les modules (fin des 23 copies) : verre, `placer` (texte calé au pixel), cache des textes, `Anim` (courbes), composant **anneau de progression** unique.
- **Palette par rôle** (une seule valeur par rôle) : danger `#E3201B` (rouge du logo), alerte `#E8B34A`, ok `#5FD08A`, info `#6FA8FF`, texte `#ECEEF2`, atténué `#8F95A0`, très atténué `#5A5F69`, verre `#0D0F14` à 80 %.
- **Typographie** : DM Sans (texte) + **Oswald** condensée (titres et chiffres « militaires », déjà dans `outils/polices`, licence OFL) ; tailles HUD fixes en vraies polices (6,5 / 8 / 11 / 16), **plus aucun** `scale`.
- **Grille d'ancrage** : 5 zones (haut-gauche, haut-centre, haut-droite, bas-droite, réticule) avec **empilement automatique** ; plus aucune cote en dur reprise d'un autre mod.
- **Animations** : apparition 180 ms (sortie cubique), disparition 250 ms, jauges interpolées entre deux ticks, pulsation lente pour l'urgence ; jamais de clignotement.

3.2 Les quatre interfaces

Interface	Proposition	Ne change pas (décidé par le serveur)
À terre	bloc compact au bas-centre (≈ 220×56) : titre « À TERRE » en Oswald, sang restant en anneau ou barre fine interpolée, aide en une ligne ; vignette rouge plus légère ; plus de texte agrandi ; sortie en fondu ; écran moins masqué	saignement 30 s, réanimation 6 s, portée 3, abandon (1 s mini, refusé si réanimé), pause du chrono
Soins	anneau fin de 24 px autour du réticule, rempli en continu, temps restant au centre seulement si > 2 s, nom de l'objet en petit dessous ; aide « clic droit = arrêter » **pendant** l'action ; état « interrompu » (anneau rouge qui se vide 300 ms) ; **code neuf hors du paquet GPL**	durées, effets, recharge, refus en main gauche, arrêt en rappuyant
Usure	ancrée à la zone bas-droite commune, alignée sur la barre DayZ, largeur fixe ; anneau + pourcentage, couleur par état (ok / usé / critique / ruiné) ; transition douce entre états ; rien pour une arme sans usure	règles d'usure, seuils, réparations
Réanimation	même anneau que les soins, « Réanimation de PSEUDO », temps restant, état « interrompu » (bougé, touché) ou « réussi » (coche verte 600 ms) ; la progression attend la confirmation du serveur	durée 6 s, annulation si on bouge (1,5 bloc), si l'un est touché, si le réanimateur tombe

Règle 6 du projet : ces écrans sont des interfaces importantes → **maquettes à valider avant le code**.

---

4. Pack de ressources et shaders : recommandation

Pas de shaders pour l'instant [estimé, justifié par le code] :

- Spartan les refuse (`spartan-common.toml:154-164`), et un joueur avec shaders verrait **à travers notre brouillard** (avantage en PvP) ;

- les 75 shaders de camos des armes, les autocollants, le train, le ping et des effets de mods tiers n'ont **aucune compatibilité Oculus** ;
- coût élevé sur les petits PC.

À la place, un « look Day-Z » par les ressources et nos systèmes existants :

1. **Terrain uniforme en 32 px** (herbe, hautes herbes, chemins, boue, mousse, grès, briques, chêne noir, eau terne) : +0,65 million de pixels seulement [calcul].
2. **Herbe crédible et légère** : 6 à 8 plans par touffe (12–16 faces au lieu de 33–85), textures 32–64 px avec transparence propre, verts ternes (colormaps) [estimé gain].
3. **Nettoyage** : retirer les 306 orphelines, les 160 doublons, réduire `snow.png` à 128×512 [calcul].
4. **Option petits PC** : textures HD des conteneurs de loot en 512 au lieu de 1024 (−7,9 millions de pixels) [calcul].
5. **Garder et étalonner** brouillard, ciel, filtre d'image (verts olive, vignette, grain) : c'est déjà notre identité.

Licences : le pack `herbe` est d'un autre auteur (crédit dans `pack.mcmeta`), le pack `textures` vient sans doute d'ArkaniaZ ; garder leurs crédits ; refaire nous-mêmes ce qu'on remplace.

Plus tard (phase 3, optionnel) : un pack de shaders HeraliZ **autorisé** par Spartan, après compatibilité des camos et tests sur petits PC, sans jamais l'imposer.

5. Réglages graphiques par niveau [estimé, à mesurer]

Réglages imposés une fois par PC (`ReglagesDefaut` version 3) + un choix « Performance / Équilibré / Qualité » dans le menu Échap. La distance de vue reste plafonnée à 8 par le serveur.

Réglage	Performance	Équilibré (défaut)	Qualité
Graphismes	Rapides	Détaillés	Détaillés
Distance de vue	6	8	8
Particules	Minimal	Réduit	Tout
Mipmaps	2	4	4
Nuages HeraliZ	non	**oui** (rallumés)	oui
Filtre d'image	non	oui	oui
Filtrage anisotrope des blocs	non	×4	×8
Textures HD du loot	512	1024	1024
Mélange des biomes	0	1	2

Le brouillard n'est jamais coupé (ambiance et équité PvP). Côté serveur, rien ne change.

---

6. Cycle jour/nuit : correction proposée

Pourquoi il n'y a pas de cycle : `doDaylightCycle=false` et heure figée à midi [vérifié sur la copie de test, à vérifier en ligne]. Remettre la règle à `true` donnerait le cycle de Minecraft (≈ 10 min de jour, 7 min de nuit), **pas** le 20 / 4 demandé : il faut une petite horloge maison.

Conception (module `monde`, une seule horloge) :

- la règle reste `false` ; l'horloge HeraliZ est la **seule** à écrire l'heure de la carte (overworld) ;

- jour (23460 → 12541) en **20 min réelles** : 0,545 tick Minecraft par tick ; nuit (12541 → 23460) en **4 min** : 2,275 ; bornes = celles de « nuit » de Minecraft, pour que zombies, quêtes et ciel soient d'accord [calcul] ; variante plus douce avec crépuscule et aube à vitesse normale ;
- position recalculée depuis l'heure sauvée → **persiste** après un redémarrage, sans fichier en plus ;
- côté joueur, un petit prédicteur (sans mixin) applique la même courbe pour que **le soleil ne saute pas** ;
- `/cycle info | jour | nuit | heure | pause | reprendre | durees | recharger` (staff) ; les boutons JOUR/NUIT du panel passent par `/cycle` ;
- monde du tutoriel (`crac:bases`) : suit la carte tout seul ; spawn (minuit fixe) et arènes ClashWar (midi fixe) : inchangés.

Pièges : `/time set` fait reculer la lune ; `/gamerule doDaylightCycle true` doublerait la vitesse (l'horloge la remet à `false`) ; WorldGuard `time-lock` ; **`doMobSpawning` doit rester `false`** sinon de vraies nuits feraient apparaître monstres et phantoms partout.

Mesure prévue : l'horloge note dans le journal chaque début de jour et de nuit avec l'heure réelle ; sur le serveur de test, on vérifie 20 min et 4 min à la seconde près **[non testé]**.

---

7. Nouveau système de population des zombies

7.1 Principe : des zombies qui « habitent » le monde

- **Zones de population** (fichier rechargeable, sur la base des cercles de villes `zones.json`, des lieux de la carte M et des polygones de Décors) : chaque zone a une **population** (nombre de zombies « qui y vivent »), des **points d'apparition** préparés (rues, cours, intérieurs) et un **délai de réapparition**.
- **Trois états** distincts (réponse au « 1 500 ») :

1. **enregistrés** : un simple compteur par zone, sans entité, sans coût (peut dépasser 1 500) ;
2. **chargés** : entités réelles, seulement quand un joueur approche de la zone (≈ 96–128 blocs) ;
3. **actifs** : IA complète seulement près des joueurs (niveaux ci-dessous). - **Plus d'apparition « autour du joueur »** : une zone qui s'active fait apparaître sa population **hors de la vue** (test de ligne de vue, > 32 blocs, intérieur seulement si personne ne voit la porte) ; un zombie tué ne revient pas avant le délai de la zone ; une zone vidée reste plus calme ; quand plus personne n'est près, les entités repartent dans le compteur (survivants comptés, pas de recharge gratuite). - **Extractions** : aucune apparition nouvelle à moins de 64 blocs d'une zone d'extraction ouverte ; les zombies déjà là et le bruit restent le danger. - **Campagne** : pas de peuplement continu ; quelques errants autour de points isolés (fermes, maisons).

7.2 Densités de départ [à valider, puis à régler au banc]

Type de zone	Population	Groupes	Réapparition	Particularités
Maison isolée	0–1	—	15 min	une chance sur 3 d'un zombie à l'intérieur
Village	6–12	2–3	8 min	marcheurs surtout
Ville (valeur 2–4)	20–40	3–6	6 min	coureurs ~20 %
Commissariat	4–8	2–4	10 min	**tenue police** (à peindre)
Militaire (aérodrome, base, prison)	15–30	3–5	10 min	tenues militaires, 30 % de costauds
Très haute difficulté (labo, gaz, radiation)	6–12	2–3	15 min	variantes rares, butin adapté

7.3 Combat juste

- **3 attaquants au plus en même temps** sur un même joueur (« jetons d'attaque ») ; les autres tournent autour ou attendent : plus de mort en une seconde par 8 coups simultanés.
- **Attaques esquivables pour notre zombie** (geste lisible puis coup à l'impact, comme déjà fait pour Mutants & Zombies).
- Dégâts, PV, vitesses par variante dans le fichier de réglages ; un débutant survit aux marcheurs en jouant bien ; les costauds restent rares et localisés.

7.4 Bruit et sang, sans calcul lourd

- **Stimuli** déposés dans une grille par tronçon, avec une intensité et une durée : tirs (vraie portée TaCZ, silencieux réduits, branchement sur notre mixin des sons), explosions, terminal d'extraction, portes cassées, **sang** (joueur blessé ou qui saigne : une trace toutes les quelques secondes, pas à chaque tick).
- Chaque zombie chargé regarde **seulement les cases voisines**, une fois toutes les 1–2 s (étalé sur les ticks) ; un groupe partage la même destination et le même chemin.
- **Remplace Zombie Awareness** (à retirer avec CoroUtil après validation), puis le rampant maison remplace le Crawler de Mutants & Zombies.

7.5 IA et chemins

- **Niveaux** : < 24 blocs = IA complète (rythme de Minecraft) ; 24–64 = décisions toutes les 10 ticks, chemins courts ;

  64 = **endormi** (aucune IA, réveil par stimulus ou approche) ; zone non chargée = compteur.

- **File de chemins avec priorité** aux zombies proches des joueurs, budget par tick, chemins partagés par groupe.
- Une seule boucle de comptage par zone (au lieu de parcourir toutes les entités chaque seconde).

7.6 Visuel

- Variantes de silhouette (taille ±8 %, carrure) sur le modèle actuel ; nouvelles peaux : **police**, militaires abîmés, civils de ville / campagne ; script de peinture à refaire (l'ancien est perdu) ; sons propres (grognements, cris de repérage), fournis par le propriétaire ou fabriqués.
- Pas de nouveau moteur d'animation : gestes sur le modèle actuel (comme ceux déjà faits pour Mutants & Zombies).
- **Rendus à valider d'abord** (règle 6).

---

8. Benchmarks des zombies

Aucun benchmark n'a été exécuté pour ce rapport. Les chiffres existants (AUDIT_25OCT §5) mesurent des bots, pas des zombies, sous Forge seul.

Protocole proposé (serveur de test local, jamais la production) :

1. ajouter une commande de banc `/zombies banc <n>` (pose N zombies dans des zones réelles) et suivre les listes des zombies dans `/diag fuites` ;
2. paliers **100 / 250 / 500 / 1 000 / 1 500** zombies, avec 0 puis 10 puis 20 bots qui bougent et tirent ;
3. pour chaque palier : ms par tick (moyenne, 95 %, 99 %), TPS, processeur, mémoire, chemins calculés / partagés / refusés, zombies par niveau d'IA ; 10 min par palier ;
4. **avec et sans Zombie Awareness** ;

5. sous Mohist si possible (activation range de Spigot), sinon Forge seul en le disant ;
6. ce PC est ~2 fois plus rapide par cœur que l'hébergeur : on vise ≤ 15 ms de moyenne ici pour espérer ≤ 30 ms en ligne [estimé].

---

9. Modifications effectuées

Aucune modification du jeu. Seul ce rapport (`docs/AUDIT_VISUEL_ZOMBIES_25OCT.md` et sa version PDF) a été ajouté.

10. Compatibilité et risques

- **Isolation** : ce PC a 15 Go de mémoire ; deux fabrications Gradle en même temps (4 Go chacune) + un jeu = trop. Les prototypes se feront dans une **copie de travail séparée** (`C:\Users\julie\HeraliZ-chantier`, sans `build/` ni `livraison/`), fabriquée seulement quand l'autre session ne fabrique pas ; on recopie ensuite les fichiers validés, sans toucher à ceux de l'autre session.
- **Code d'un autre auteur** : le cercle des soins est dans un paquet GPL (LR Tactical) → refonte en code neuf à part.
- **Usure** : ne plus s'appuyer sur les cotes du HUD de TaCZ.
- **Zombies** : retirer Zombie Awareness / Mutants & Zombies demande que leurs remplaçants soient prêts (bruit, rampant, vagues de capture, barème de saison, quêtes qui citent leurs identifiants).
- **Cycle** : plugins Bukkit qui touchent l'heure (WorldGuard `time-lock`) ; `/time set`.
- **Shaders** : voir §4.

11. Tests encore nécessaires sur de vrais clients

FPS à Valmont et en campagne avant/après (F3, `/diag client`) sur un petit PC et un PC moyen ; lisibilité des nouvelles interfaces en 1080p et 1440p, échelles d'interface 2, 3, 4 ; soleil sans saut ; durée réelle du jour et de la nuit ; ressenti des zombies (densité, fuite possible, extraction) ; nuages HeraliZ avec Embeddium.

12. Feuille de route priorisée

Ordre	Chantier	Pourquoi	Taille
1 — tout de suite	**Correctif extraction** : aucune apparition à < 64 blocs d'une extraction ouverte, test de ligne de vue, plus d'apparition en intérieur près d'un joueur	bug vu à l'ouverture, petit, serveur seulement	petit
2	**Cycle 20 / 4 min** (horloge + prédicteur + `/cycle`)	demandé, isolé, mesurable sans client	petit
3	**Banc des zombies** (commande, suivi, protocole §8)	sans lui, aucun chiffre sur 1 500	petit
4	**Maquettes** des 4 interfaces + kit commun dans le noyau	règle 6 : valider avant de coder	moyen
5	**Zone pilote** de population (une ville) + jetons d'attaque + stimuli bruit	cœur du nouveau PvE	moyen
6	Code des 4 interfaces validées, puis le reste des HUD	finition	moyen
7	Pack terrain 32 px + herbe légère + nettoyage + profils graphiques	identité visuelle	moyen
8	Extension des zones à toute la carte, retrait de Zombie Awareness, rampant maison, tenues police	fin de l'étape 4	grand

Ordre	Chantier	Pourquoi	Taille
9	(option) shaders autorisés	après mesures et compat	grand

Prototypes isolés proposés (étape C) : 1 + 2 + 3 d'abord (serveur seulement, mesurables), puis les maquettes de l'interface des soins et du HUD à terre.